

UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA ENVOLVENDO UM PLANO INCLINADO

AN INVESTIGATIVE TEACHING SEQUENCE INVOLVING AN INCLINED PLAN

Josemar Beserra de Mélo Filho¹, Tassiana Fernanda Genzini de Carvalho²

¹Universidade Federal de Pernambuco/ Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física/ Centro Acadêmico do Agreste, josemar.melo@ufpe.br

²Universidade Federal de Pernambuco/ Núcleo de Formação Docente/ Centro Acadêmico do Agreste, tassiana.fgcarvalho@ufpe.br

Resumo

O aspecto motivador para o desenvolvimento deste trabalho deu-se pela percepção de que o estudo do plano inclinado no Ensino Médio é desenvolvido com uma ênfase excessiva na aplicação de fórmulas, e com isso, alguns conceitos importantes não são estudados ou compreendidos pelos alunos. A partir dessa motivação, produzimos uma Sequência de Ensino Investigativa, cujo seus aspectos são fundamentados por Carvalho (2013), e aplicamos um problema específico do plano inclinado em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, com a pretensão de entender como essa sequência poderia contribuir para aprendizagem de conceitos físicos. Nossa pesquisa possui uma abordagem qualitativa, e a coleta de dados se deu ao longo da aplicação da Sequência Didática, onde aplicamos 3 questionários relacionados às práticas experimentais, à interpretação das equações envolvidas, às situações sociais em que são utilizados os planos inclinados. Foi possível perceber que os alunos evoluíram na utilização do vocabulário científico, partindo de conhecimentos do cotidiano para o científico, e, em termos conceituais percebemos que o entendimento com maior desenvoltura foi o da força de atrito. Esperávamos também, que os alunos compreendessem o procedimento experimental em termos das energias envolvidas, e o não aparecimento desse conceito nas respostas provavelmente se deu pelo pouco tempo disponível para poder sistematizar o conhecimento, e as poucas aulas acompanhadas pelos alunos ao longo de 2021, que interferiu diretamente na aprendizagem dos conhecimentos prévios necessários para o entendimento dos conceitos abordados nesta ocasião.

Palavras-chave: Plano inclinado. Sequência de Ensino Investigativa. Práticas experimentais.

Abstract

The motivating aspect for the development of this work was the perception that the study of the inclined plane in High School is developed with an excessive emphasis on the application of formulas, and with that, some important concepts are not studied or understood by the students. Based on this motivation, we produced an Investigative Teaching Sequence, whose aspects are supported by Carvalho (2013), and we applied a specific problem of the inclined plane in a class of the first year of high school, with the intention of understanding how this sequence could contribute

to the learning of physical concepts. Our research has a qualitative approach, and data collection took place throughout the application of the Didactic Sequence, where we applied 3 questionnaires related to: experimental practices, interpretation of the equations involved, and social situations in which inclined planes are used. It was possible to notice that the students evolved in the use of scientific vocabulary, starting from everyday knowledge to the scientific one, and, in conceptual terms, we realized that the understanding with greater ease was the friction force. We also hoped that students would understand the experimental procedure in terms of the energies involved, and the non-appearance of this concept in the answers was probably due to the short time available to systematize the knowledge, and the few classes followed by students throughout 2021, which it directly interfered in the learning of the previous knowledge necessary to understand the concepts involved on this occasion

Keywords: Inclined plane. Investigative Teaching Sequence. Experimental practices.

Introdução

Podemos estudar e analisar, conceitualmente e matematicamente, diversos conteúdos da Física, inclusive em situações experimentais voltadas para corpos redondos sendo abandonados sobre o plano inclinado. Do ponto de vista da cinemática, é possível estudar: deslocamento, velocidade, aceleração, entre outras grandezas. Da perspectiva energética, estão presentes as energias: potencial gravitacional, cinética de rotação e translação e térmica. Por fim, outra possibilidade seria o envolvimento da dinâmica newtoniana, abordando os conceitos de inércia, força resultante (podendo incluir a resistência do ar, força de atrito).

Neste trabalho, criamos uma sequência didática que envolve um problema experimental relacionado a uma bola de gude descendo sobre o plano inclinado e que, após o plano inclinado, deve parar em uma área determinada em uma superfície horizontal. As superfícies horizontais foram produzidas com 4 materiais diferentes: arroz, areia fina, lixa, e superfície lisa (própria madeira). Em cada uma delas, a área demarcada onde as bolinhas deveriam parar eram iguais. Na Figura 1, podemos visualizar a representação do aparato experimental desenvolvido.

Figura 1 – Representação experimental



Fonte: os autores.

Tomamos como embasamento a metodologia de ensino desenvolvida por Carvalho (2013) denominada Sequências de Ensino Investigativas (SEIs), onde a sequência didática criada propõe um desafio para os alunos: eles deveriam abandonar uma bolinha sobre o plano inclinado, e através desse abandono, fazer com que a bolinha parasse em uma região demarcada na superfície horizontal. Com a utilização dessa metodologia, a intenção é estimular o pensamento crítico dos alunos através da escrita e de desenhos, introduzir e reforçar conceitos físicos,

apresentar o vocabulário científico, apresentar situações do cotidiano em que os conceitos físicos estudados aparecem, e avaliá-los.

Em outra pesquisa, a temática de corpos redondos sobre o plano inclinado foi investigada. Mélo Filho (2019), ao analisar 4 livros didáticos diferentes, percebeu que as questões costumam desprezar o rolamento e a resistência do ar como parâmetro necessário para serem solucionadas. O que falta nos livros didáticos, segundo o autor, é uma representação melhor da situação experimental, e certas omissões e simplificações podem comprometer o entendimento físico dos alunos sobre o plano inclinado. Da maneira como são apresentados, esses objetos didáticos tornam-se entidades abstratas e sem sentido para os estudantes do Ensino Médio, que não são capazes de reconhecê-los ou aplicá-los em seu cotidiano.

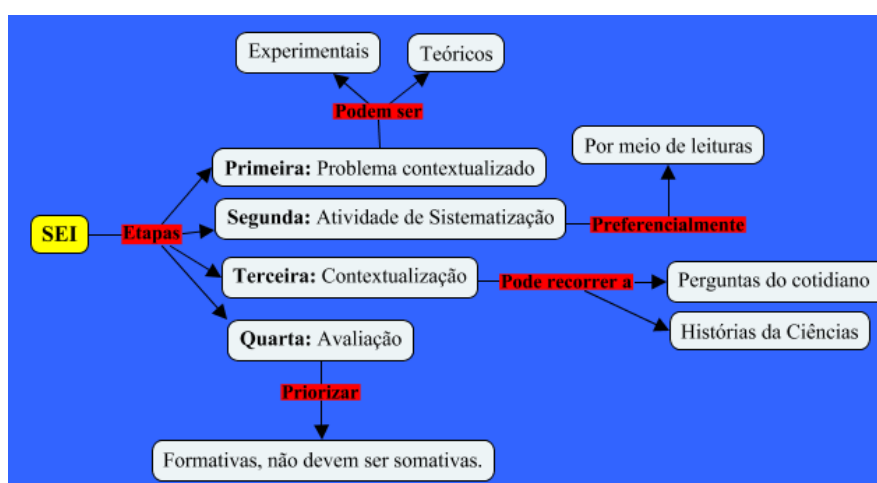
Diante disso, criamos uma possibilidade de ensinar plano inclinado fugindo da abordagem tradicional. Respondemos a seguinte pergunta neste trabalho: “Como uma Sequência de Ensino Investigativa sobre o plano inclinado pode contribuir para a aprendizagem de conceitos físicos?”. Para analisar, investigar e responder à pergunta, durante a aplicação da SEI, que se deu em uma escola pública de Caruaru-PE, coletamos os dados através de questões abertas, e os resultados, serão apresentados e comentados nas próximas seções.

Fundamentação Teórica: as SEIs

As SEIs não objetivam replicar teorias de aprendizagens, mas, a partir das contribuições de teóricos, como Vigotsky e Piaget, buscam uma nova concepção à respeito do ensino de ciências e da construção do conhecimento científico por parte dos estudantes. O principal objetivo desta proposta teórico-metodológica, segundo Carvalho (2013), é a criação de um ambiente investigativo nas aulas de Ciências, que possibilite ensinar os alunos o processo do trabalho científico para ampliarem progressivamente sua cultura científica.

As SEIs são desenvolvidas para abordar algum(ns) conteúdo(s) do currículo escolar e, para sua aplicação, é necessário seguir algumas etapas que serão representadas no mapa conceitual da Figura 2.

Figura 2 - Mapa conceitual envolvendo as etapas da SEI.



Fonte: os autores, baseado em Carvalho (2013).

Pelo mapa conceitual da Figura 2, percebemos que as etapas que compõem a SEI são: Problema Contextualizado; Atividade de Sistematização; Contextualização; e, Avaliação.

Metodologia

Esta pesquisa possuiu uma abordagem qualitativa, pois, como apontam Silveira e Gerhardt (2009) e Godoy (1995), esse tipo de pesquisa busca entender o porquê por trás dos processos, possuindo uma forma de análise dos dados subjetiva, ou seja, onde não há a pretensão de quantificar o processo de investigação. Para cumprir com o objetivo dessa abordagem, aspectos sociais e do contexto das pessoas envolvidas na pesquisa são importantes. Nosso interesse da pesquisa corrobora com essa abordagem, já que temos a intenção de associar a Sequência de Ensino Investigativa, sobre o conteúdo de plano inclinado, para investigarmos como essa associação pode contribuir para aprendizagem de conceitos físicos.

Em relação a duração da produção da SEI e da montagem experimental trabalho foi de aproximadamente 5 meses. É importante destacar os materiais necessários para produção experimental foram: madeiras MDF, isopor, arroz, areia fina, lixa, cola, bola de gude, régua, folhas A4 e tinta spray preta. Foram construídas rampas de mdf, com contenção de isopor, seguidas de uma superfície horizontal, com diferentes atritos, e uma demarcação na superfície horizontal, dentro da qual a bolinha deveria parar quando os alunos abandonassem sobre a rampa. As superfícies horizontais eram móveis e podiam ser trocadas entre os grupos. O aparato na sua versão finalizada pode ser visualizado na Figura 3, a seguir.

Figura 3 – Aparato experimental produzido para aplicação da SEI



Fonte: os autores.

Sobre a SEI, no Quadro 1, a seguir, podemos visualizar uma breve descrição sobre suas etapas.

Quadro 1 – Descrição: etapas da SEI

Etapas	Descrição
Problema	Neste caso, foi experimental. Utilizando-se da rampa, os estudantes deveriam abandonar a bolinha de tal forma que ela parasse na região delimitada da superfície horizontal.
Sistematização do conhecimento	Os estudantes explicaram como tinham resolvido o problema. Depois da sistematização coletiva e da discussão na sala, eles leram e discutimos um texto explicativo sobre plano inclinado, elaborado por nós.
Contextualização	Questionamos onde os planos inclinados apareciam

	em suas vidas. Em seguida, apresentamos um vídeo aos alunos sobre a importância das rampas de acessibilidade.
Avaliação	Verificamos se os objetivos da SEI foram satisfeitos, A avaliação consistiu de 4 questões abertas)

Fonte: os autores

Essa SEI foi aplicada no 2º semestre de 2021, em uma escola pública de Caruaru-PE. Participaram dessa aplicação os estudantes de uma turma do 1º ano do Ensino Médio, composta por 15 estudantes. A aplicação foi realizada em cerca de 150 minutos, com a aplicação de todas as etapas descritas no Quadro 1.

Questionários e categorias de análise

Ao longo da SEI aplicamos 3 questionários, o primeiro de caráter introdutório para entendermos as concepções prévias dos alunos, o segundo foi aplicado após a sistematização do conhecimento, e o terceiro foi aplicado no momento avaliativo da SEI. Nessa seção apresentaremos por meio de Quadros algumas questões que serão analisadas e as respectivas categorias de análise.

O questionário introdutório possuía 6 questões, porém, a questão que obtivemos respostas mais pertinentes para análise está no Quadro 2, a seguir.

Quadro 2 - Estrutura de análise para o primeiro questionário

Pergunta: questionário	Categorias de análise
Vocês encontraram alturas iguais de abandono para superfícies horizontais diferentes? Caso sim para última pergunta, o que você acha que ocasionou a obtenção do mesmo resultado? Caso não, por que obtemos alturas diferentes?	➤ Não para alturas iguais: Atribuição a algum aspecto físico explícito; Atribuição a algum aspecto físico implícito. ➤ Sim para alturas iguais: Busca de semelhanças entre as combinações de alturas iguais; Atribuição a fatores aleatórios que podem interferir no experimento (como colisões da bola de gude com os trilhos de isopor).

Fonte: os autores

No segundo questionário, os alunos deveriam responder: “como o problema experimental foi solucionado?”. A orientação de resolução foi que eles respondessem através de um pequeno texto e de um desenho, no Quadro 3, encontramos os detalhes das categorias de análise.

Quadro 3 - Estrutura de análise segundo questionário

Pergunta: questionário	Categorias de análise
Como o problema experimental foi solucionado?	Escrita: ➤ Mencionou todos os conceitos físicos esperados; ➤ Mencionou aspectos ou conceitos físicos incorretos com a solução do problema; ➤ Mencionou alguma(s) grandeza(s) primária(s) (altura, massa, entre outras), ou 2 ou 3 conceitos físicos. Desenho: ➤ Concordam com a escrita; ➤ Acrescentam informações e/ou conceitos físicos

	que não apareceram na parte escrita; ➤ Não apresentam os conceitos e relações com as informações escritas.
--	---

Fonte: os autores

O nosso terceiro e último questionário possuía 4 questões, escolhemos 1 para demonstrar os resultados obtidos, no Quadro 4 podemos visualizar o enunciado das questões e as categorias que serviram de base para analisar as respostas dos alunos.

Quadro 4 - Estrutura de análise terceiro questionário

Perguntas: questionário	Categorias de análise
Vimos, através das equações que sobre o plano inclinado, a massa do corpo não é relevante para análise experimental, mas, na prática, a massa do objeto é importante? Você acha que se a bolinha fosse outro objeto, mais pesado ou mais leve, os resultados seriam diferentes? Justifique.	➤ Quantificação das respostas sim e não. Para justificativa as categorias são: ➤ Massa inversamente proporcional a velocidade; ➤ Não atribuiu significado físico a explicação; ➤ Associou a massa da bolinha a força de atrito do solo e/ou força gravitacional; ➤ Massa diretamente proporcional a velocidade; ➤ Não entendeu o questionamento.

Fonte: os autores.

Resultados e Análises

Neste capítulo apresentaremos alguns dos resultados obtidos a partir das respostas dos alunos diante das atividades propostas na SEI. Através da análise, esperamos concluir, no próximo capítulo, se atingimos nosso principal objetivo, que consiste em analisar a contribuição para a aprendizagem de conceitos físicos de uma sequência de ensino investigativa sobre plano inclinado.

Análise primeiro questionário

A questão pedia que os alunos justificassem se era possível obter alturas iguais de abandono para superfícies horizontais diferentes. Obtivemos respostas igualmente divididas, 2 grupos marcaram que seria possível e os outros 2 que não seria possível. No Quadro 5, podemos visualizar duas justificativas.

Quadro 5 – Justificativa: primeiro questionário

Grupo	Justificativa	Categoria da justificativa
Grupo que respondeu “não”	<i>“pois cada experimento tinha superfícies diferentes”</i>	Atribuição a algum aspecto físico implícito.
Grupo que respondeu “sim”	<i>“suas bases eram mais lisas”</i>	Busca de semelhanças entre as combinações de alturas iguais.

Fonte: os autores a partir dos dados da pesquisa.

No Quadro 5, podemos perceber que mesmo existindo a diferença na marcação entre sim e não, as justificativas convergem para o tipo de superfície, ou seja, estariam relacionadas ao atrito envolvido.

Análise segundo questionário – desenhar e escrever

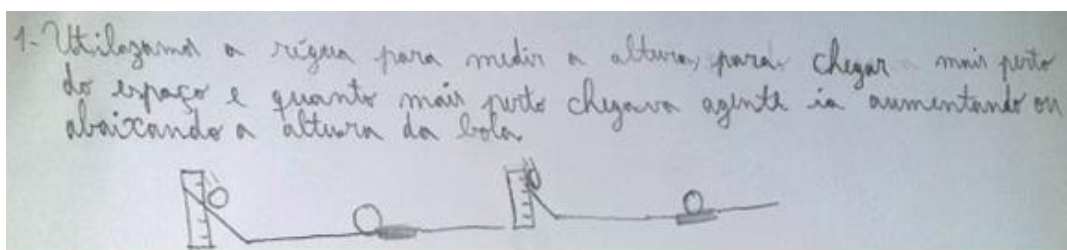
Mesmo após a sistematização do conhecimento, alguns termos que esperávamos que começassem a surgir, como por exemplo energia cinética e energia potencial gravitacional, não surgiram. Vale salientar, que esses conteúdos quando estudados no ensino médio, demandam uma quantidade significativa de aulas para que os alunos amadureçam o conceito e comecem a desenvolver explicações em função desses conceitos, então, é necessário lembrar que os alunos envolvidos na nossa aplicação, não haviam estudado em aulas precedentes o tema energia, e que nossa SEI, teve duração de aproximadamente 125 minutos. Destacamos uma resposta da parte escrita e outra da parte do desenhar que chamaram nossa atenção durante as análises. Um aluno respondeu:

Medindo, analisando o solo e o atrito que a bolinha teria com a mesma, também observando a inclinação da rampa, sabendo até onde ela iria sendo solta de certo centímetro da para se ter uma noção de que altura solta-la.

Perceba que a resposta está detalhada, temos a presença de um termo científico: atrito, o que demonstra uma evolução do vocabulário do aluno. Essa resolução enquadra-se na categoria de menção a conteúdos físicos esperados.

Para parte do desenhar, um exemplo notório foi percebido na categoria: desenho concorda com a escrita. Perceba na Figura 4, o texto e o desenho a seguir:

Figura 4 – Exemplo da etapa: desenhar



Fonte: Dados da pesquisa.

Perceba, na Figura 4, que o aluno detalha através da régua o aumento da altura para que a bolinha adquira uma maior velocidade para atingir a demarcação da superfície horizontal, tanto a parte escrita como o desenho concordam.

Análise terceiro questionário

Nosso último questionário da SEI, foi aplicado durante o processo de avaliação dos alunos, nesse momento da aula, os alunos já haviam passado por todas as outras etapas envolvidas em uma SEI. A nossa aula foi concluída após os alunos resolverem esse último questionário. No Quadro 6, destacamos alguns alunos, suas justificativas e a categoria associada a justificativa.

Quadro 6 – Resoluções notáveis terceiro questionário

Aluno	Resolução	Categoria da justificativa
A1	<i>"Sim, pois dependendo da massa do objeto, ele teria que ser lançada mais de cima ou de baixo."</i>	Não atribuiu significado físico a resolução.
A8	<i>"Sim, pois a massa influenciaria no atrito do solo e a força gravitacional"</i>	Associou a massa da bolinha a força de atrito do solo e/ou força gravitacional.
A12	<i>"Sim, pois se ela fosse mais leve"</i>	Massa inversamente

	<i>poderia ir muito longe e se ela fosse muito pesada não iria chegar na marcação.”</i>	proporcional a velocidade
A15	<i>“Sim, porque o objeto mais pesado desceria mais rápido por causa da sua massa e da gravidade.”</i>	Massa diretamente proporcional a velocidade

Fonte: os autores.

Considerações finais

Nossa motivação investigativa foi buscar responder como uma Sequência de Ensino Investigativa sobre o plano inclinado poderia contribuir para a aprendizagem dos conceitos físicos, e, aliado a busca por essa resposta, tivemos alguns objetivos que foram concretizados ao longo da pesquisa e do processo de produção do trabalho: construímos uma Sequência de Ensino Investigativa; trabalhamos o plano inclinado no Ensino Médio a partir de uma abordagem não tradicional; e inserimos os alunos em um processo de Ensino Investigativo.

Em relação as resoluções, no primeiro questionário os alunos não mencionaram conceitos físicos, mas apenas grandezas aparentes, como a altura. No segundo e terceiro questionários, o conceito de força de atrito tornou-se frequente, alguns alunos conseguiram descrever corretamente todo processo experimental ou parte significativa dele, apoiando-se neste conceito.

Avaliamos como pontos positivos o envolvimento e participação dos alunos; evolução do vocabulário científico ao longo da pesquisa; estímulo a prática do levantamento de hipóteses; aplicação dos conceitos físicos em outras áreas. Em termos de melhoria, pensamos nos seguintes aspectos: necessidade de disponibilizar uma maior quantidade de tempo para sistematização do conhecimento; verificação mais detalhada dos conhecimentos prévios dos alunos.

A pesquisa desenvolvida nos possibilitou diversificar a forma como o plano inclinado é estudado no Ensino Médio, muitas vezes sendo estudado com ênfase nos aspectos matemáticos e alguns conceitos importantes acabam sendo ignorados. Sua aplicação favoreceu a aprendizagem de conceitos físicos envolvidos no problema.

Referências

- CARVALHO, A. M. P.. O ensino de Ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas. In: CARVALHO, A. M. P.; OLIVEIRA, C. M. A.; SCARPA, D. L.; SASSERON, L. H.; SEDANO, L.; SILVA, M. B.; CAPECCHI, M. C. V. M.; ABIB, M. L. V. S.; BRICCA, V. **Ensino de Ciências por investigação**: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013. pp. 1-20.
- GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T.. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Ufrgs, 2009.
- GODOY, A. S.. PESQUISA QUALITATIVA: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 3, pp. 20-29, maio 1995.
- MÉLO FILHO, J. B.. **O PROBLEMA DE UMA ESFERA DE ISOPOR SOBRE O PLANO INCLINADO**: análise de livros didáticos do ensino médio e desenvolvimento de modelagens matemáticas. 2019. 61 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Física, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2019.